



物 理

得分: _____

本试题卷分选择题和非选择题两部分,共 8 页。时量 75 分钟。满分 100 分。

第 I 卷 选择题(共 44 分)

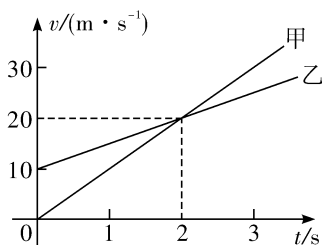
一、单选题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)

1. 金属铂既可制成耀眼锃光的首饰,也可用于工业生产的催化剂。现已知金属铂的逸出功 $W_0 = 5.65 \text{ eV}$,氢原子的能级图如图所示。若用大量处于 $n=5$ 能级的氢原子跃迁发出的光分别照射金属铂,则下列说法正确的是

n	E/eV
∞	0
5	-0.54
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.4
1	-13.6

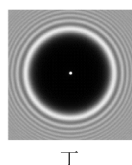
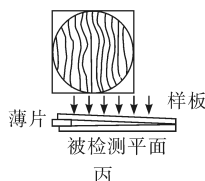
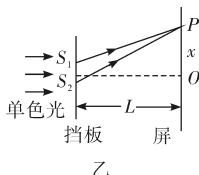
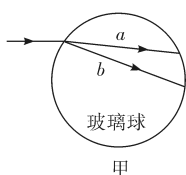
- A. 氢原子跃迁过程最多能产生 4 种不同频率的光
 B. 能够使金属铂发生光电效应的有 4 种频率的光
 C. 从能级 $n=5$ 跃迁至基态发出的光,其光子动量最小
 D. 用这些光照射金属铂发生光电效应时,光电子的最大初动能的最小值为 7.41 eV

2. (★)甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其 $v-t$ 图像如图所示。已知两车在 $t=3 \text{ s}$ 时并排行驶,则



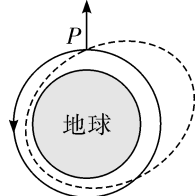
- A. 在 $t=1 \text{ s}$ 时,甲车在乙车后
 B. 在 $t=0$ 时,乙车在甲车前 7.5 m
 C. 两车另一次并排行驶的时刻是 $t=2 \text{ s}$
 D. 甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为 40 m

3. (★)以下四幅图片中:图甲是光在玻璃球中传播,图丙是检测工件表面平整程度时得到的图样,图丁影的中心存在一个亮斑。下列说法中正确的是



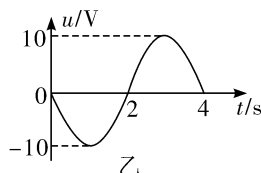
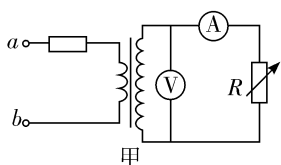
- A. 图甲中, b 光在玻璃球中的速度较小
- B. 图乙中, 若只增大屏到挡板间距离, 两相邻亮条纹间距离将减小
- C. 图丙中, 是检测工件表面平整程度时得到的图样, 利用了光的衍射原理
- D. 图丁中, 影的中心存在一个亮斑, 是光线通过一个圆孔得到的衍射图样

4. 在地球附近沿逆时针方向做匀速圆周运动的宇宙飞船为实现变轨, 在 P 点向图中箭头所指径向方向极短时间内喷射气体, 使飞船获得一定的反冲速度, 从而实现变轨, 变轨后的轨道如虚线所示, 其半长轴大于原轨道半径。

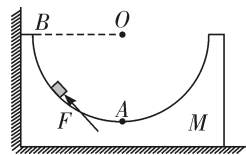


下列说法正确的是

- A. 飞船变轨前的速度小于变轨后在近地点的速度
- B. 飞船变轨后在 P 点的加速度大于变轨前在 P 点的加速度
- C. 飞船变轨后在 P 点的速度小于变轨前在 P 点的速度
- D. 飞船变轨后的周期小于变轨前的周期
5. 如图甲所示, 理想变压器原、副线圈的匝数比为 $1:2$, a 、 b 两端接入一内阻不计的交流电源, 其电压随时间变化的图像如图乙所示。已知电压表、电流表均为理想电表, 当电阻箱的阻值调至 $R=8\ \Omega$ 时, 电阻箱消耗的功率最大, 最大功率为



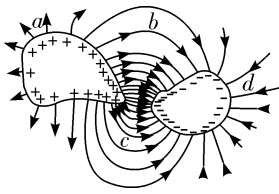
- A. 1.5625 W
- B. 3.125 W
- C. 6.25 W
- D. 12.5 W
6. (★) 质量为 M 的凹槽静止在水平地面上, 内壁为半圆柱面, 截面如图所示, A 为半圆的最低点, B 为半圆水平直径的端点。凹槽恰好与竖直墙面接触, 内有一质量为 m 的小滑块。用推力 F 推动小滑块由 A 点向 B 点缓慢移动, 力 F 的方向始终沿圆弧的切线方向, 在此过程中所有摩擦均可忽略, 下列说法正确的是



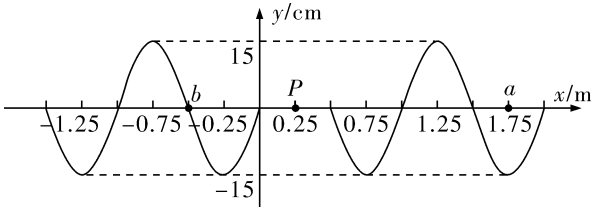
- A. 推力 F 先增大后减小
- B. 墙面对凹槽的压力先增大后减小
- C. 凹槽对滑块的支持力先减小后增大
- D. 水平地面对凹槽的支持力先减小后增大

二、多选题(本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。每小题有多项符合题目要求,全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分)。

7. 两个不规则带电导体间的电场线分布如图所示, a 、 b 、 c 、 d 为电场中几个点,并且 a 、 d 为紧靠导体表面的两点,以无穷远为零电势点,则

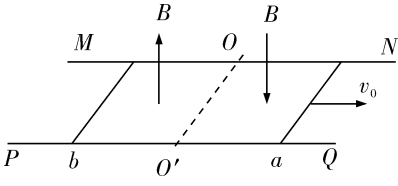


- A. 导体表面处电场强度为 0
 - B. 电势大小关系有 $\varphi_a > \varphi_c > \varphi_d$
 - C. 将一负电荷由 d 点移到 a 点的过程中电场力做正功
 - D. 将一正电荷从 b 点由静止释放将沿电场线运动至导体表面
8. (★)位于 $x=0.25\text{ m}$ 的波源 P 从 $t=0$ 时刻开始振动,形成的简谐横波沿 x 轴正负方向传播,在 $t=2.0\text{ s}$ 时波源停止振动, $t=2.1\text{ s}$ 时的部分波形如图所示,其中质点 a 的平衡位置 $x_a=1.75\text{ m}$,质点 b 的平衡位置 $x_b=-0.5\text{ m}$ 。下列说法正确的是



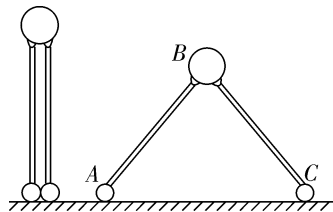
- A. 沿 x 轴正负方向传播的波会发生干涉
- B. $t=0.42\text{ s}$ 时,波源的位移为正
- C. 在 0 到 2 s 内,质点 b 运动总路程是 2.55 m
- D. $t=2.25\text{ s}$ 时,质点 a 沿 y 轴负方向振动

9. (★)如图所示,两足够长的光滑平行金属导轨 MN 、 PQ 水平放置,导轨间距为 L ,垂直导轨的虚线 OO' 两侧导轨所在空间区域存在着磁感应强度均为 B 的相反方向的竖直匀强磁场,两长度均为 L 、电阻均为 R 、质量均为 m 的金属导体棒 a 、 b 垂直导轨放在 OO' 左右两侧,并与导轨保持良好接触,不计其他电阻。现给导体棒 a 一个瞬时冲量,使导体棒 a 获得一个水平向右的初速度 v_0 ,则下列关于 a 、 b 两棒此后的整个运动过程的说法中,以下说法正确的是



- A. a 、 b 两棒组成的系统动量守恒
- B. a 、 b 两棒最终将以大小为 $\frac{v_0}{2}$ 的速度分别向右、向左做匀速直线运动
- C. 整个过程中, a 棒上产生的焦耳热为 $\frac{mv_0^2}{4}$
- D. 整个过程中,流过 a 棒的电荷量为 $\frac{mv_0}{2BL}$

10. 如图所示,质量分别为 $3M$ 、 $2M$ 、 M 的 A 、 B 、 C 三个可视为质点的小球通过两根长度均为 l 的轻杆和轻质光滑铰链连接,初始时整个装置通过外力作用静止于竖直平面内,且两杆呈竖直状态。 A 、 C 位于光滑水平地面上,某时刻撤去外力,系统在重力作用下开始运动,直至 B 球落地。设某时刻两杆之间的夹角为 θ ,重力加速度为 g ,则



- A. C 球经历先加速后减速的过程
- B. 落地前的瞬间 B 球的速度大小为 $2\sqrt{gl}$
- C. 落地前的瞬间 C 球相对地面的水平位移大小为 $\frac{4}{3}l$
- D. 当 θ 等于 $\frac{\pi}{2}$ 时, A 、 C 两球的速度大小之比为 $\frac{1}{2}$

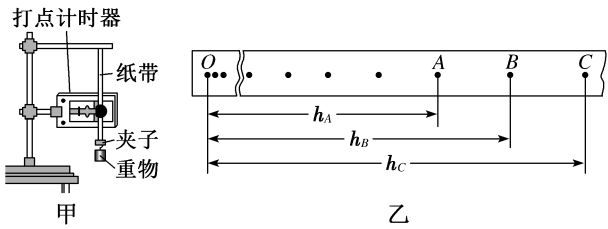
选择题答题卡

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	得分
答案											

第 II 卷 非选择题(共 56 分)

三、非选择题(本题共 5 小题,共 56 分)

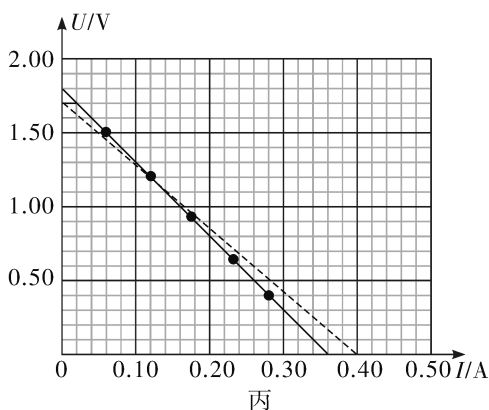
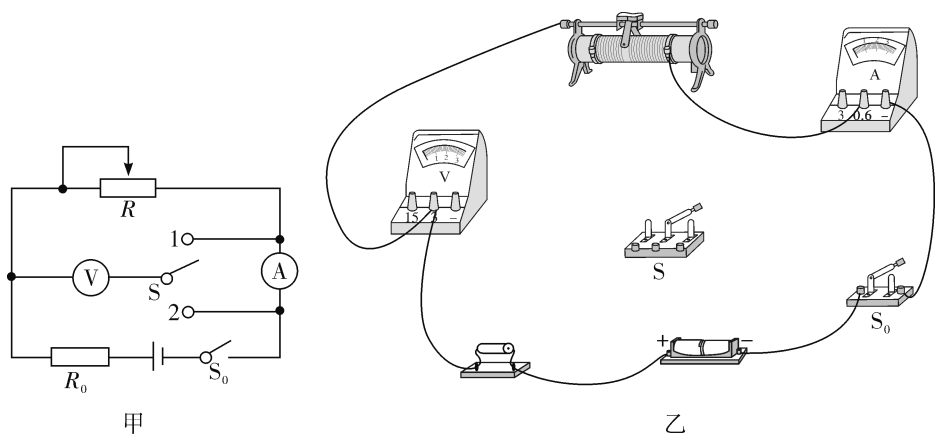
11. (7 分)(★)如图甲所示,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置做“验证机械能守恒定律”实验。



- (1)已准备的器材有打点计时器(带导线)、低压交流电源、纸带、复写纸、铁架台和带夹子的重物,此外还必需的器材是_____。
- A. 天平
 - B. 秒表
 - C. 刻度尺
- (2)下列关于该实验的一些说法正确的是_____。
- A. 做实验时,要先释放重物,再接通电源
 - B. 实验中的误差主要是由于存在空气阻力和摩擦阻力引起的
 - C. 若某同学通过描绘 v^2-h 图像研究机械能是否守恒,合理的图像应该是过原点的一条直线,并且该直线的斜率应约为 g
 - D. 可以用 $v=gt$ 来计算重物下落的速度

(3) 安装好实验装置,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图乙所示。在纸带上选取三个连续打出的点 A 、 B 、 C ,测得它们到起始点 O 的距离分别为 h_A 、 h_B 、 h_C 。当地重力加速度为 g ,打点计时器打点周期为 T 。为了验证此实验过程中机械能是否守恒,应满足_____ (用题中所给字母表示)。

12. (9 分) 在测量某电源电动势和内阻时,因为电压表和电流表的影响,不论使用何种接法,都会产生系统误差,为了消除电表内阻造成的系统误差,某实验兴趣小组设计了如图甲实验电路进行测量。已知 $R_0 = 2\ \Omega$ 。



(1) 按照图甲所示的电路图,将图乙中的器材实物连线补充完整。

(2) 实验操作步骤如下:

- ① 将滑动变阻器滑到最左端位置
- ② 接法 I :单刀双掷开关 S 与 1 接通,闭合开关 S_0 ,调节滑动变阻器 R ,记录下若干组数据 $U_1 - I_1$ 的值,断开开关 S_0
- ③ 将滑动变阻器滑到最左端位置
- ④ 接法 II :单刀双掷开关 S 与 2 闭合,闭合开关 S_0 ,调节滑动变阻器 R ,记录下若干组数据 $U_2 - I_2$ 的值,断开开关 S_0
- ⑤ 在丙图中分别作出两种情况所对应的 $U - I$ 图像

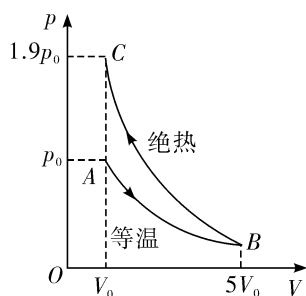
(3) 由图丙可知_____ (填“接法 I ”或“接法 II ”)测得的电源内阻更接近真实值。

(4)根据测得数据,作出 $U_1 - I_1$ 和 $U_2 - I_2$ 图像如图丙所示,根据图线求得消除系统误差后测得电源电动势 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ V,内阻 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ Ω 。(结果均保留两位小数)

13. (10 分)(★)在驻波声场作用下,水中小气泡周围液体的压强会发生周期性变化,使小气泡周期性膨胀和收缩,气泡内气体可视为质量不变的理想气体,其膨胀和收缩过程可简化为如图所示的 $p-V$ 图像,气泡内气体先从压强为 p_0 、

体积为 V_0 、温度为 T_0 的状态 A 等温膨胀到体积为 $5V_0$ 、压强为 p_B 的状态 B,然后从状态 B 绝热收缩到体积为 V_0 、

压强为 $1.9p_0$ 、温度为 T_C 的状态 C, B 到 C 过程中外界对气体做功为 W 。已知 p_0 、 V_0 、 T_0 和 W 。求:

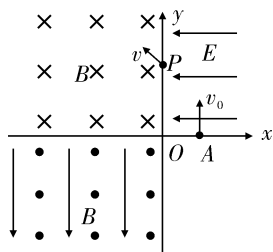


(1) p_B 的表达式;

(2) T_C 的表达式;

(3) B 到 C 过程,气泡内气体的内能变化了多少?

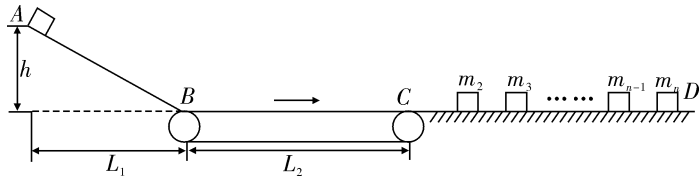
14. (14 分) 如图所示, 第一象限内存在水平向左的匀强电场, 电场强度大小为 E (E 未知), 第二象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场, 第三象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场及竖直向下的匀强电场, 电场强度大小为 $\sqrt{2}E$ (E 未知)。现有一电荷量为 q 、质量为 m 的带正电粒子从 x 轴上的 A 点以初速度 v_0 垂直于 x 轴射入电场, 经 y 轴上的 P 点进入第二象限。已知第二、三象限内磁感应强度的大小均为 $\frac{E}{v_0}$ (E 未知), A 点的横坐标为 $\frac{L}{2}$, P 点的纵坐标为 L , 不计粒子重力。求:



为 q 、质量为 m 的带正电粒子从 x 轴上的 A 点以初速度 v_0 垂直于 x 轴射入电场, 经 y 轴上的 P 点进入第二象限。已知第二、三象限内磁感应强度的大小均为 $\frac{E}{v_0}$ (E 未知), A 点的横坐标为 $\frac{L}{2}$, P 点的纵坐标为 L , 不计粒子重力。求:

- (1) 电场强度 E 的大小;
- (2) 粒子进入第二象限的磁场区域后, 第一次经过 x 轴的位置到坐标原点的距离;
- (3) 粒子第一次在第三象限运动过程中与 x 轴的最远距离。

15. (16 分)某传送装置的示意图如图所示,整个装置由三部分组成,左侧为粗糙倾斜直轨道 AB ,中间为水平传送带 BC ,传送带顺时针匀速运动,其速度的大小可以由驱动系统根据需要设定,右侧为光滑水平面 CD 。倾斜轨道末端及水平面 CD 与传送带两端等高并平滑对接,质量分别为 $m_2, m_3, \dots, m_{n-1}, m_n$ 的 $n-1$ 个物块在水平面 CD 上沿直线依次静止排列。质量为 m_1 物块从斜面的最高点 A 由静止开始沿轨道下滑,已知 A 点距离传送带平面的高度 $h=2.5\text{ m}$,水平距离 $L_1=3.5\text{ m}$,传送带两轴心间距 $L_2=7\text{ m}$,物块与倾斜直轨道、传送带间的动摩擦因数均为 $\mu=0.2$,取重力加速度 $g=10\text{ m/s}^2$,所有物块均可视为质点。



- (1)求物块刚滑上传送带时的速度大小;
- (2)改变传送带的速度,求物块从传送带右侧滑出时的最大速度 v ;
- (3)若物块 m_1 以速度 v_0 (已知)离开传送带,滑到水平轨道上与 m_2 发生碰撞,从而引起各物块的依次碰撞,碰撞前后各物块的运动方向处于同一直线上,各物块间碰撞无机械能损失,且各物块之间不发生第二次碰撞。经过依次碰撞后,定义第 n 个物块 m_n 获得的动能 E_{kn} 与第 1 个物块的初动能 E_{k0} 之比为第 1 个物块对第 n 个物块的动能传递系数 k_{1n} ,求 k_{13} ;
- (4)接第(3)问,若 $m_3 = m_4 = \dots = m_{n-1} = m_n = \frac{m_1}{4}$,求 m_2 为何值时,第 n 个物块获得的速度最大,并求出第 n 个物块的最大速度 v_{nm} 。